Câu hỏi ôn tập chương 3

1. Đại số quan hệ là gì?
2. Phép chọn theo điều kiện F là phép toán gì?
3. Trình bày cú pháp của phép chọn theo điều kiện F
4. Cho Q(A, B, C, D). Biểu thức điều kiện F nào sai trong các biểu thức dưới đây và tại sao:
   a. A = C, D > 5
   b. A = C and D > 5
   c. $A = C \wedge D > 5$
   d. A = C ; D > 5
5. Cho Q(A, B, C, D). Biểu thức nào đúng sai cú pháp trong các biểu thức đại số quan hệ dưới đây và tại sao:
   a. $\sigma_{A=B \vee D > 5}$:Q
   b. $\sigma_{A=B \vee D > 5}(Q)$
6. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, khoa, DiemTB).

   Biểu thức $\sigma_{khoa = \text{'CNTT'} \wedge DiemTB >=8}(SV)$ thực hiện việc gì?
7. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh, khoa, DiemTB)

   Biểu thức $\sigma_{khoa = \text{'CNTT'} \wedge DiemTB >=8}(SV)$ cho kết quả gì?:
8. Phép chiếu là phép toán gì?
9. Cú pháp của phép chiếu như thế nào?
10. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\pi_{A \wedge B, C>5}(Q)$
    b. $\pi_{A,B,sum(C)}(Q)$
    c. $\pi_{A, B, C* 5}(Q)$
11. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\sigma_{A,B,D}(\pi_{A, B, C}(Q))$
    b. $\sigma_{A=B,D >5}(\pi_{A, B, C}(Q))$
    c. $\sigma_{A=B \text{ and } D >5}(\pi_{A, B, C}(Q))$
12. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và tại sao
    a. $\pi_{A, B, C}\sigma_{A=B \text{ and } D >5}(Q)$
    b. $\pi_{A, B, C}(\sigma_{A=B \text{ and } D >5}(Q)$
    c. $\pi_{A \text{ and } B \text{ and } C}(\sigma_{A=B \text{ and } D >5}(Q)$
13. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức $\sigma_{A=B,D >5}\pi_{A, B, C}(Q)$ sai vì sao

14. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây thực hiện đúng yêu cầu: Lập 1 danh sách có 3 cột A, B, D và có các dòng thỏa C = D.

    a. $\sigma_{C = D}(Q)$

    b. $\sigma_{C = D}(\pi_{A,C,D}(Q))$

    c. $\pi_{A,B,D}(\sigma_{C = D}(Q))$

    d. $\sigma_{C = D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$

15. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Hãy cho biết phát biểu nào dưới đây sai và tại sao

    a. $\sigma_{C = D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\sigma_{C = D}(Q)$

    b. $\sigma_{C = D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\sigma_{C = D}(\pi_{A,C,D}(Q))$

    c. $\sigma_{C = D}(\pi_{A,B,C,D}(Q))$ cho kết quả giống như $\pi_{A,B,D}(\sigma_{C = D}(Q))$

16. Biểu thức nào dưới đây thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R

    a. $F_Q(R)$

    b. $\rho_R(Q)$

    c. $\rho_Q(R)$

    d. $F_R(Q)$

17. Phát biểu nào dưới đây đúng

    a. Phép đổi tên tạo ra một quan hệ mới với tên mới từ quan hệ input
    b. Có thể vừa đổi tên quan hệ vừa đổi tên thuộc tính của quan hệ input
    c. Khi thực hiện đổi tên xong ta không còn sử dụng được quan hệ input với tên cũ

18. Cho Q(A, B, C, D) và biểu thức $\rho_{R(A, B, E, D)}(Q)$. Phát biểu nào dưới đây đúng

    a. Biểu thức thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R và giữ nguyên tên thuộc tính
    b. Biểu thức thực hiện đổi tên thuộc tính C thành E và giữ nguyên tên quan hệ
    c. Biểu thức thực hiện đổi tên quan hệ Q thành R và đổi tên thuộc tính C thành E

19. Hàm gộp bao gồm

    a. Các hàm sum, max, min, avg, count
    b. Các hàm sum, max, min, avg, count, sort
    c. Các hàm sum, max, min, avg, count, find
    d. Các hàm sum, max, min, avg, count, sqrt

20. Biểu thức nào dưới đây đúng

    a. $\mathcal{F}_{\text{ham(thuộc_tính)}}(\text{Quan hệ})$

    b. $_{\text{Thuộc_tính_gom_nhóm}}\mathcal{F}_{\text{ham(thuộc_tính)}}(\text{Quan hệ})$

    c. $_{\text{Thuộc_tính_gom_nhóm}}\mathcal{F}_{\text{ham(thuộc_tính) as tên_mới}}(\text{Quan hệ})$

21. Hàm gộp là

    a. Hàm nhận vào 1 tập các giá trị và trả về 1 giá trị
    b. Hàm nhận vào 1 tập các giá trị và trả về 1 tập các giá trị

c. Hàm nhận vào 1 giá trị và trả về 1 tập các giá trị
d. Hàm nhận vào 1 giá trị và trả về 1 giá trị

22. Phát biểu nào dưới đây đúng
a. Có thể sử dụng nhiều hàm gộp trong 1 biểu thức tính hàm gộp
b. Chỉ đươc phép sử dụng 1 hàm gộp 1 biểu thức tính hàm gộp
c. Không được dùng hàm gộp kết hợp với thuộc tính gom nhóm

23. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức $_{A}\mathcal{F}_{sum(C)\ Tong}(Q)$ cho kết quả là gì?

24. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây đúng
a. $_{A,B}\mathcal{F}_{sum(A)\ Tong}(Q)$
b. $_{A,B}\mathcal{F}_{sum(D)\ Tong1,\ sum(C)}(Q)$
c. $\mathcal{F}_{sum(A)\ Tong}(Q)$

25. $\mathcal{F}$ Trong biểu thức tính hàm gộp được đọc là
a. Upper F
b. Lower F
c. Script F

26. Cho SV(Hoten: string, Khoa: string, Hocbong: int, DiemTB: int). Biểu thức nào dưới đây thực hiện đếm số SV khoa CNTT
a. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(*)}(SV))$
b. $\mathcal{F}_{count(*)}(\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(SV))$
c. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(Hoten)}(SV))$

27. Cho Q(A: string, B: string, C: int, D: int). Biểu thức nào dưới đây sai và vì sao?
a. $\sigma_{A = 'a'}(\mathcal{F}_{sum(C)}(SV))$
b. $\sigma_{A = 'a'}(_{B}\mathcal{F}_{sum(C)}(SV))$
c. $\sigma_{A = 'a'}(_{A}\mathcal{F}_{sum(C)}(SV))$

28. Biểu thức nào dưới đây thực hiện phép gán trong đại số quan hệ
a. Buf $\leftarrow \sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(*)}(SV))$
b. Buf $\rightarrow \sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(*)}(SV))$
c. $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(*)}(SV)) \rightarrow$ Buf
d. Buf = $\sigma_{Khoa = 'CNTT'}(_{Khoa}\mathcal{F}_{count(*)}(SV))$

29. Điều kiện để có thể thực hiện phép hội/ phép giao / phép trừ giữa 2 quan hệ

30. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng
a. $Q1 \cup Q2$
b. $\pi_{A,B}(Q1) \cup \pi_{A,B}(Q2)$

c. $\sigma_{A = 5}(Q1) \cup Q2$

31. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức

$\sigma_{A = 5}(Q1) \cup \pi_{A,B}$ Q2 đúng hay sai?

32. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng

a. $\sigma_{A = 5}(Q1) \cap Q2$

b. $\pi_{A,B}(Q1) \cap \pi_{A,B}(Q2)$

c. $\sigma_{A = 5}(Q1) \cup \sigma_{C = \text{'cc'}}(Q2)$

33. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức

$(\sigma_{A = 5}Q1) \cap \pi_{A,B}$ Q2 sai vì sao?

34. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng

a. $\sigma_{A = 5}(Q1) - Q2$

b. $\pi_{A,B}(Q1) - \pi_{A,B}(Q2)$

c. $\sigma_{A = 5}(Q1) - \sigma_{C = \text{'cc'}}(Q2)$

35. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức

$\sigma_{A = 5}(Q1) – (\pi_{A,B}$ Q2) sai vì sao?

36. Phát biểu nào dưới đây đúng

a) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ có cùng số bậc
b) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ có tương thích hội
c) Phép tích đề-các có thể thực hiện với 2 quan hệ bất kỳ

37. Cho Q1(A1, A2, …, An) có k bộ và Q2(B1, B2, …, Bm) có *l* bộ. Q1 x Q2 cho kết quả là một quan hệ mới

a) $Q(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$ có $k * l$ bộ
b) $Q(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$ có $k + l$ bộ
c) $Q(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ có $k + l$ bộ
d) $Q(B_1, B_2, \ldots, B_m)$ có $k * l$ bộ

38. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức nào dưới đây đúng

a. $\sigma_{A = 5}(Q1)$ x Q2

b. $\pi_{A,B}(Q1)$ x $\pi_{A,B}(Q2)$

c. $\sigma_{A = 5}(Q1)$ x $\sigma_{C = \text{'cc'}}(Q2)$

39. Cho Q1(A: int, B: int, C:String) và Q2(A: int, B: int, C:String). Biểu thức

$\sigma_{(A = 5)}$Q1 x ($\pi_{A,B}$ Q2) sai vì sao?

40. Cho SV(MaSV, Hoten, Ngaysinh) và Dangky(MaSV, Hoten, MaMH). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả là danh sách SV chưa đăng ký môn học.

a. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV – Dangky)

b. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) – $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)

c. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) $\cap$ $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)

d. $\pi_{MaSV, Hoten}$ (SV) $\cup$ $\pi_{MaSV, Hoten}$ (Dangky)

41. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Hãy cho biết kết quả của các biểu thức dưới đây.

a. $\pi_{A, B}$(Q1) - $\pi_{A, B}$(Q2)

b. $\pi_{A, B}$(Q1) $\cap$ ($\pi_{A, B}$(Q1) - $\pi_{A, B}$(Q2))

c. $\pi_{A, B}$(Q1) – ($\pi_{A, B}$(Q1) $\cap$ $\pi_{A, B}$(Q2))

42. Cho R(A1, A2, ..., An), S(B1, B2, ..., Bm). Phát biểu nào dưới đây đúng

a. Phép kết R và S theo điều kiện θ được viết theo cú pháp: R $|X|_{\theta}$ S

b. Điều kiện trong phép kết R và S theo điều kiện θ có dạng R.A θ S.B với θ là toán tử so sánh trong đó R.A và S.B phải có cùng miền giá trị.

43. Thực hiện phép kết theo điều kiện θ giữa 2 quan hệ Q1 và Q2 tương đương với

a. Thực hiện phép tích đề-các giữa Q1 và Q2, sau đó thực hiện phép chọn theo điều kiện θ trong quan hệ kết quả ở bước trước

b. Thực hiện phép chọn theo điều kiện θ trong Q1 và Q2, sau đó thực hiện phép tích đề-các

44. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Hãy cho biết kết quả của các biểu thức dưới đây

a. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 x Q2)

b. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 $\cup$ Q2)

c. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 $\cap$ Q2)

d. Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

45. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Hãy cho biết kết quả của các biểu thức dưới đây

a. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) x $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)

b. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) $\cup$ $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)

c. $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1) $\cap$ $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q2)

d. Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

46. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ Q1 x σ (Q1.A > Q2.A Q2) sai vì sao?

47. Cho Q1(A: int, B: int, C: int) và Q2(A: int, E: int, D: int).

Hãy cho biết thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức $\sigma_{Q1.A > Q2.A}$ (Q1 x $\sigma_{Q2.E = 5}$(Q2))

48. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2 cho kết quả là gì?

49. Phát biểu nào dưới đây đúng

a. Phép kết tự nhiên trong đại số quan hệ là trường hợp đặc biệt của phép kết theo điều kiện θ
b. Điều kiện của phép kết tự nhiên là phép so sánh bằng trên các thuộc tính giống nhau trong 2 quan hệ muốn kết
c. Kết quả của phép kết tự nhiên trong đại số quan hệ sẽ bỏ bớt các thuộc tính giống nhau.

50. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, E, D). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả giống như kết quả của biểu thức Q1 |X| Q2

a. Q1 $|X|_{Q1.A = Q2.A}$ Q2
b. $\pi_{Q1.A,B,C,E,D}$(Q1 $|X|_{Q1.A = Q2.A}$ Q2)

51. Cho Q1(A, B) và Q2(C, E, D). Giả sử A và C có cùng miền giá trị. Biểu thức nào dưới đây đúng

a. Q1 |X| Q2
b. Q1 $|X|_{A=C}$ Q2

52. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Biểu thức nào dưới đây đúng

a. Q1 |X| Q2
b. Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2

53. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, B, D). Biểu thức nào dưới đây cho kết quả giống như kết quả của biểu thức Q1 |X| Q2

a. Q1 $|X|_{\theta}$ Q2, với θ: Q1.A=Q2.A $\wedge$ Q1.B = Q2.B
b. $\pi_{A,B,C,D}$(Q1 $|X|_{\theta}$ Q2), với θ: Q1.A=Q2.A $\wedge$ Q1.B = Q2.B

54. Cho Q1(A, B) và Q2(D, E), Q3(B, D). Biểu thức nào dưới đây đúng

a. Q1 |X| Q2 |X| Q3
b. Q1 |X| (Q2 |X| Q3)

55. Cho Q1(A: int, B: string, C: int) và Q2(A:int, B: string, D:int) và biểu thức

$_{B}\mathcal{F}_{count(A) \text{ as } M}$(Q1) |X| Q2. Biểu thức này đúng hay sai? Nếu sai thì chỉ ra tất cả các chỗ sai

56. Phát biểu nào dưới đây đúng

a. Phép kết ngoài có 3 loại là kết ngoài bên trái, kết ngoài bên phải và kết ngoài đầy đủ

b. Kết quả của phép kết ngoài là một quan hệ mới có số thuộc tính tương tự như kết quả của phép kết nội
c. Số bộ trong quan hệ kết quả của phép kết ngoài $\supseteq$ số bộ trong quan hệ kết quả của phép kết nội

57. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\sqsupset\!\bowtie$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các bộ như thế nào?
58. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\sqsupset\!\bowtie$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

59. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\bowtie\!\sqsubset$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các bộ như thế nào?

60. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\bowtie\!\sqsubset$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

61. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\sqsupset\!\bowtie\!\sqsubset$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các bộ như thế nào?

62. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 $\sqsupset\!\bowtie\!\sqsubset$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính:

63. Cho Q1(A, B, C) và Q2(A, D, E). Biểu thức Q1 |X| Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới gồm các thuộc tính nào?

64. Cho Q1(A: int, B: int, C:string) và Q2(A:int, D:int, E: int). Biểu thức Q1 $|X|_{Q1.A > Q2.A}$ Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có các thuộc tính nào?

65. Cho Q1(A: int, B: int, C:string) và Q2(A:int, D:int, E: int). Biểu thức Q1 |X| Q2 sẽ cho kết quả là một quan hệ mới có bộ thỏa điều kiện gì?

66. Cho SV(MaSV, Hoten) và Dangky(MASV, MaMH).

Biểu thức $\pi_{MaSV}(\sigma_{MaMH = null}(SV \sqsupset\!\bowtie Dangky))$ cho kết quả tương đương với kết quả của biểu thức:

a. $\pi_{MaSV}(SV) - \pi_{MaSV}(SV)$
b. $\pi_{MaSV}(\sigma_{MaMH = null}(\pi_{MaSV}(SV) \sqsupset\!\bowtie Dangky))$